

客户系统需求开发计划

需求来源：docs/研发管理/系统需求.xlsx（8 个部门共 50 条原始需求）· 对照对象：快制造 / 快研发 / 主数据 / 核心平台
现有功能 · 编制日期：2026-07-20

一、需求梳理总览

50 原始需求条目	13 去重归并后需求组	4 已具备	5 部分具备	4 待开发
--------------	----------------	----------	-----------	----------

重复需求归并说明：各部门站在自身角度提出了大量重叠需求，归并后有三大重复主题：① **委托实验**——实验室（#2/#3）、研发电子（#13）、研发结构（#28/#29）、研发项目（#39/#45）共 4 个部门提出 7 次，本质是同一个「实验委托单」流程；② **受控文件（上传-审批-版本-下载权限）**——体系（#1）、PE（#9）、研发电子（#14-#20）、研发结构（#21-#26）、研发项目（#40/#42/#44/#49/#50）共 5 个部门提出 20+ 次；③ **变更流程**——体系、PE、研发电子（#20）、研发结构（#26）、研发项目（#48）重复提出，可统一由已有的工程变更 ECN 承载，补充部门填写节点即可。

二、差距分析

2.1 已具备（现有功能可直接满足，4 组）

需求功能	需达成效果	提出部门 / 条目	系统已具备
采购申请—审批—入库全流程	辅料、工装、设备的采购申请、审批、采购、入库全流程，目录归类、导出、权限管控	PE（#12）	快制造：采购申请 → 采购订单 → 收货通知 → 入库管理全链路；物料按类别管理；采购报表可导出；RBAC 权限管控
工装全生命周期管理	工装目录清单、入库、领用/归还记录、按型号分类、导出、权限管控	PE（#11）	快制造-工装管理：工装台账、领用、归还、维保、维修、校准、报废申请、校准/保养预警、领还日志等报表
模具清单与维修管理	各供应商对应的模具清单登记；修模记录	采购、研发结构（#8、#25 部分）	快制造/好力GO-模具管理：模具台账（含供应商字段）、试模、领用归还、保养、维修、外协维修、报废、统计报表
IQC 来料异常处理闭环	来料异常提报、审核、结案关闭流程，月度复盘与追溯	IQC（#31、#32 部分）	快制造-质量管理：来料检验、质量异常登记/处理/统计、8D 管理、不合格品台账、来料检验统计、合格率趋势

2.2 部分具备（有基础能力，需补齐差距，5 组）

需求功能	需达成效果	提出部门 / 条目	系统已具备	待开发
------	-------	-----------	-------	-----

受控文件管理 (DMS)	文件上传后走审核批准流程；记录下发/借用/归还/变更/撤销/作废/版本；按产品型号+版本号建目录；下载权限管控；历史版本保存	体系、PE、研发电子、研发结构、研发项目（#1、#9、#14-#24、#26、#40、#42、#44、#49、#50）	主数据-图纸管理（版本号、发布状态、文件存储）；标准操作 SOP；快研发-知识库、研发项目交付物归档；统一文件服务（core_files）	通用受控文档模块：编制→审核→批准→发放的审批流；借用/归还登记；撤销/作废状态；按产品型号+版本号的目录树；文件级下载权限控制；历史版本追溯；新旧料号关联查询
审批/会签类业务单据	物料申请单、技术工作联系单、评审单会签、领料单多部门会签、变更单（含库存/在制品处置），未签超期预警	研发结构、研发项目（#27、#41、#43、#46、#48）	核心审批中心（审批实例/审批历史）；快研发-设计评审、工程变更 ECN；快制造-生产领料单；BOM 变更、工艺路线变更审批	自定义审批表单（技术联系单、物料申请单、确认书等）；审批超期自动预警；领料单接入采购/销售/计划多部门会签；变更单增加库存统计/在制品处理方式等部门填写节点
试流单（试产流程）	研发发起试流申请 → 流转各工序填写试流结果 → 部门负责人填写结论 → 关闭存档可查	研发项目（#47）	快研发-研发项目含试产阶段门（试产工艺路线、试产质量报告交付物），可下推试产工单	工序级试流单：按工艺路线逐工序流转填写试流结果，各部门负责人填写结论，闭环存档
供应商品质考核与报表	IQC 抽检不良汇总并按规则自动扣分；月度自动汇总评出供方排名与考核结果；年度趋势图；上线不良率排名与不良项目分布	IQC（#33、#34、#36）	来料检验统计、不合格品台账/汇总、合格率趋势、供应商交货统计等报表	供应商扣分规则引擎；月度品质评分与供方排名自动生成；年度趋势图；生产上线不良与供应商关联的不良率排名及项目分布
设备/仪器校准证书管理	上传实验室设备校准证书，可查看下载，并上传确认结果	实验室（#6）	快制造-设备检定模块（检定记录、到期管理）	校准证书文件上传归档与实验室确认结果回传（可挂接设备检定单附件）

2.3 待开发（无对应模块，4 组）

需求功能	需达成效果	提出部门 / 条目	现状	待开发
实验室委托实验 (LIMS)	IQC/研发在系统填写委托单，实验室接单实验并上传结果报告；显示开始时间与预计完成日期，完成后邮件通知申请人；委外试验申请含价格审核批准；样品检验单；材料/整机例试单多人协作	实验室、研发电子、研发结构、研发项目（#2、#3、#13、#28、#29、#39、#45）	无实验室模块（消息中心已具备邮件发送通道，可直接复用）	实验委托单（IQC 委托/研发委托/委外试验三类）；实验排期与预计完成日期；结果与报告上传；完成邮件通知；委外试验价格填写与审批节点
年度实验计划管理	上传年度例式实验计划、年度库存验证计划，实验室按计划执行并上传结果报告	实验室（#4、#5）	无	实验计划台账（例试/库存验证）、计划-执行-报告关联、执行进度跟踪

供应商档案与 准入管理	供应商合同/质量协议/环保协议 签署登记，未签或超期自动预 警；环保报告到期前一个月提 醒；供应商审核评价表上传汇 总、审核批准，不合格整改后方 可入系统	采购、IQC (#7、#30、 #35、#37、 #38)	主数据-供应商台账 (基础信息、联系 人、财务信息) ， 无合同/资质/协议/ 评价字段	供应商合同与协议档案（ 签署状 态、有效期、扫描件 ）；到期/ 未签自动预警；环保资料到期前 30 天提醒；供应商审核评价与 准入整改流程
生产软件与烧 录工具发放	烧录工具、烧录软件、镭雕软 件、AOI 文件、标签模板等上 传管理；记录版本、发放人/时 间、接收人/时间；按型号+版 本区分；下载权限控制	PE、研发电子 (#10、#16 部 分、#17)	无（ 可作为受控文 档管理的发放场景 扩展 ）	产测类文件库：型号+版本管 理、发放/接收双向签收记录、 下载权限控制

三、开发计划

3.1 优先级排序

优先级	需求组	覆盖条目	理由
P0	受控文件管理（DMS）	20+ 条	5 个部门重复提出，覆盖面最大；生产软件发放、校准证书归档等均依赖其基础能力
P0	实验室委托实验（LIMS）	7 条	4 个部门重复提出，当前完全空白
P1	供应商档案与准入管理	5 条	采购、IQC 两部门核心诉求，涉及合规（合同/环保协议）与预警
P1	审批/会签类业务单据	5 条	有审批中心基础，补自定义表单与超期预警即可覆盖多张单据
P1	供应商品质考核与报表	3 条	有检验统计基础，需新增扣分规则与月度排名引擎
P2	生产软件与烧录工具发放	3 条	复用 DMS 的版本与权限能力，扩展发放/签收记录
P2	年度实验计划管理	2 条	复用 LIMS 的实验执行与报告能力，扩展计划维度
P2	试流单（试产流程）	1 条	有试产阶段门基础，补工序级流转
P2	设备/仪器校准证书管理	1 条	挂接现有设备检定模块附件即可

3.2 第一阶段：平台基础能力（P0）

1. 受控文件管理（DMS） — 覆盖 #1、#9、#14-#24、#26、#40、#42、#44、#49、#50

- 文档库模型：文档分类目录树（按产品型号 + 版本号）、文档元数据（编制人/版本/状态）
- 文档生命周期状态机：草稿 → 审核 → 批准 → 发放 → 变更 → 撤销/作废
- 接入核心审批中心：编制完成后流程通报节点负责人审核批准
- 版本管理：历史版本保存与追溯、版本对比查看
- 借用/归还登记：借用人、借用时间、归还人、归还时间
- 文件级下载权限控制（区别于查看权限，按角色/人员授权）
- 新旧料号关联：部品/整机料号变更后可链接老料号下的测试报告（#18）
- 变更文件模板套用与签核（#20）
- 与现有图纸管理、SOP、研发项目交付物打通（避免双入口）

2. 实验室委托实验（LIMS） — 覆盖 #2、#3、#13、#28、#29、#39、#45

- 实验委托单：IQC 委托 / 研发委托 / 委外试验三类单据
- 委托单字段：试验名称、试验原由、样品信息、开始时间、预计完成日期
- 委外试验价格节点：研发填写试验内容，价格由指定人或采购填写、审核、批准（#45）
- 实验执行：实验室接单、排期、录入结果、上传实验报告
- 完成后邮件通知申请人（复用消息中心邮件通道，#13）

- 样品检验单（#28）；材料/整机例试单多人协作编辑（#39）

3.3 第二阶段：供应商管理与审批扩展（P1）

3. 供应商档案与准入管理 — 覆盖 #7、#30、#35、#37、#38

- 供应商档案扩展：合同、质量协议、环保协议登记（签署状态、有效期、盖章扫描件上传）
- 未签 / 超期自动预警（#7）；环保资料到期前 30 天提醒（#35）
- 供应商审核评价：评价表上传汇总、审核批准流程，不合格需整改后方可准入（#30）

4. 审批/会签类业务单据 — 覆盖 #27、#41、#43、#46、#48

- 自定义审批表单：物料申请单、技术工作联系单、确认书等（基于核心审批中心）
- 审批超期自动预警（未签或超期提示，#27）
- 领料单多部门会签：采购、销售、计划会签后仓库配料（#46，扩展现有生产领料单）
- 变更单部门填写节点：库存统计、库存处理、在制品处理方式等（#48，扩展现有 ECN）

5. 供应商品质考核与报表 — 覆盖 #33、#34、#36

- 扣分规则配置：基于 IQC 抽检不良数据按规则自动扣分
- 月度品质报表：自动汇总评分、供方排名、考核结果；年度趋势图
- 上线不良数据：供应商维度的上线不良率排名、不良项目汇总分布

3.4 第三阶段：场景化扩展（P2）

6. 生产软件与烧录工具发放 — 覆盖 #10、#16、#17（复用 DMS）

- 产测文件库：烧录工具/烧录软件/镭雕软件/AOI 文件/标签模板分类，型号+版本管理
- 发放/接收双向记录：发放人、发放时间、接收人、接收时间；下载权限控制

7. 年度实验计划管理 — 覆盖 #4、#5（复用 LIMS）

- 年度例式实验计划、年度库存验证计划台账；计划 → 实验执行 → 结果报告关联，执行进度跟踪

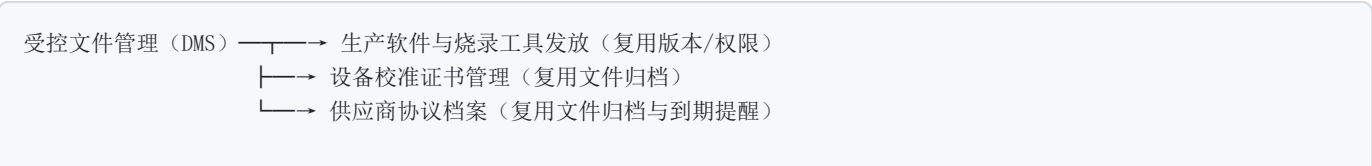
8. 试流单 — 覆盖 #47

- 研发发起试流申请（填写试流内容）；按工艺路线逐工序流转，工序负责人填写试流结果
- 各部门负责人填写试流结论，完成后关闭存档可查；与快研发试产阶段门联动

9. 设备/仪器校准证书管理 — 覆盖 #6

- 设备检定单挂接校准证书附件（上传/查看/下载）；实验室确认结果回传字段

3.5 依赖关系



实验室委托实验（LIMS）——→ 年度实验计划管理（复用实验执行/报告）

核心审批中心（已有）——→ DMS 审批发放流
└——→ 自定义审批表单 / 超期预警
└——→ 供应商准入审批

来料检验/质量异常（已有）——→ 供应商扣分规则 → 月度品质报表排名

3.6 通用技术要求

- **权限**：所有新模块须在应用 manifest.json 声明 {app}:{module}:{action} 权限码并完成权限同步；后端显式依赖权限码，前端使用统一资源权限门控。
- **审批**：统一复用核心审批中心，不得在应用内自建审批流。
- **文件**：统一使用 core_files 文件服务，不得另建文件存储路径。
- **通知**：预警与邮件通知统一走消息中心（站内信 + 邮件通道）。

四、报价与工期

项目总价：35,000 元（人民币） • 总工期：40 个工作日（约 8 个自然周）

4.1 分项报价与工期明细

阶段	开发项	工期（工作日）	计划区间	报价（元）
第一阶段（P0）	1. 受控文件管理（DMS）	10	第 1-10 个工作日	9,000
第一阶段（P0）	2. 实验室委托实验（LIMS）	8	第 11-18 个工作日	7,000
第二阶段（P1）	3. 供应商档案与准入管理	5	第 19-23 个工作日	4,000
第二阶段（P1）	4. 审批/会签类业务单据	4	第 24-27 个工作日	4,000
第二阶段（P1）	5. 供应商品质考核与报表	4	第 28-31 个工作日	3,500
第三阶段（P2）	6. 生产软件与烧录工具发放	2	第 32-33 个工作日	2,000
第三阶段（P2）	7. 年度实验计划管理	2	第 34-35 个工作日	1,500
第三阶段（P2）	8. 试流单	2	第 36-37 个工作日	2,000
第三阶段（P2）	9. 设备/仪器校准证书管理	1	第 38 个工作日	1,000
交付	集成测试、数据初始化与上线验收	2	第 39-40 个工作日	1,000
合计		40		35,000

4.2 里程碑与交付节点

里程碑	时间节点	交付物
M1：第一阶段交付	第 18 个工作日	受控文件管理、实验委托全流程上线，演示确认
M2：第二阶段交付	第 31 个工作日	供应商档案/准入/品质考核、审批会签扩展上线，演示确认
M3：第三阶段交付	第 38 个工作日	生产软件发放、年度计划、试流单、校准证书上线
M4：终验	第 40 个工作日	全功能集成测试通过、用户培训、验收报告签署

4.3 付款方式（建议）

节点	比例	金额（元）
合同签订，项目启动	30%	10,500
M2 里程碑验收通过（第一、二阶段上线）	40%	14,000
M4 终验合格	30%	10,500

4.4 报价与工期说明

- 报价包含：需求细化、开发、自测、联调、部署上线、操作培训（1次）及上线后**1个月免费缺陷修复**。
- 报价不包含：验收后新增的需求变更（另行评估报价）、差旅费用、第三方软硬件采购费用。
- 工期自合同签订且客户提供必要资料（组织架构、审批路线、表单模板、扣分规则等）之日起计算；客户确认环节（原型评审、里程碑验收）单次超过3个工作日未反馈的，工期顺延。
- 三个阶段按依赖关系顺序交付，每阶段完成即可上线试用，无需等待整体完工。
- 各审批路线、表单模板、预警天数、扣分规则均按通用配置化方案实现，后续调整无需二次开发。

附录：50 条原始需求 → 归并需求组对照表

#	需求方	原始需求	归并到	状态
1	体系	文件下发、变更	受控文件管理	部分具备
2	实验室	IQC委托实验	实验室委托实验	待开发
3	实验室	研发委托实验	实验室委托实验（与 #13/#29/#39 重复）	待开发
4	实验室	年度例式实验	年度实验计划	待开发
5	实验室	年度库存验证	年度实验计划	待开发
6	实验室	设备校准证书	校准证书管理	部分具备
7	采购	供应商合同	供应商档案与准入	待开发
8	采购	模具清单	模具管理	已具备
9	PE	SOP、ECN文件发放、变更	受控文件管理（与 #1 重复）	部分具备
10	PE	生产软件发放、变更	生产软件发放	待开发
11	PE	工装发放、变更、回收	工装管理	已具备
12	PE	辅料、工装、设备采购全流程	采购全流程	已具备
13	研发电子	研发委托实验	实验室委托实验（与 #3 重复）	待开发
14	研发电子	材料部品规格书	受控文件管理	部分具备
15	研发电子	原理图、Layout、Gerber、拼版资料	受控文件管理	部分具备
16	研发电子	软件开发规格书、烧录软件	受控文件管理 + 生产软件发放	部分具备
17	研发电子	烧录工具、产测	生产软件发放	待开发
18	研发电子	测试报告（部品/整机）	受控文件管理（含料号关联）	部分具备
19	研发电子	图纸、产品规格书	受控文件管理（图纸管理已有）	部分具备
20	研发电子	文件下发、变更（套模板）	受控文件管理 + ECN（已有）	部分具备
21	研发结构	2D/3D	受控文件管理	部分具备
22	研发结构	模具DFM及图纸	受控文件管理	部分具备
23	研发结构	可靠性试验报告	受控文件管理	部分具备
24	研发结构	模具验收报告	受控文件管理	部分具备
25	研发结构	修模报告及资料	模具维修（已有）+ 报告归档	部分具备

26	研发结构	5M变更报告	受控文件管理 + ECN	部分具备
27	研发结构	物料申请单	审批/会签类单据	部分具备
28	研发结构	样品检验单	实验室委托实验	待开发
29	研发结构	试验委托单	实验室委托实验（与 #3 重复）	待开发
30	IQC	供应商审核评价系统	供应商档案与准入	待开发
31	IQC	来料异常处理	IQC 来料异常闭环	已具备
32	IQC	检验报告归档	IQC 来料异常闭环 + 受控文件管理	已具备
33	IQC	供应商品质异常扣分	供应商品质考核	部分具备
34	IQC	月度品质报表排名	供应商品质考核	部分具备
35	IQC	环保资料到期提醒	供应商档案与准入	待开发
36	IQC	材料上线不良数据	供应商品质考核	部分具备
37	IQC	质量协议上传	供应商档案与准入	待开发
38	IQC	环保协议上传	供应商档案与准入	待开发
39	研发项目	例试委托单	实验室委托实验（与 #3 重复）	待开发
40	研发项目	图纸上传下发	受控文件管理（图纸管理已有）	部分具备
41	研发项目	技术工作联系单	审批/会签类单据	部分具备
42	研发项目	确认书	受控文件管理	部分具备
43	研发项目	评审单会签	设计评审（已有）	部分具备
44	研发项目	规格书/承认书	受控文件管理	部分具备
45	研发项目	委外试验申请单	实验室委托实验（含价格审批）	待开发
46	研发项目	领料单会签	领料单（已有）+ 多部门会签	部分具备
47	研发项目	试流单	试流单流程	部分具备
48	研发项目	变更单	工程变更 ECN（已有）+ 部门填写节点	部分具备
49	研发项目	项目归档资料	受控文件管理 + 研发项目交付物	部分具备
50	研发项目	合同存档	受控文件管理	部分具备

数据来源：系统需求.xlsx Sheet1 · 功能盘点基于 riveredge-backend/src/apps 各应用 manifest 菜单与数据模型 · 2026-07-20